

复变函数与数理方程 (A卷) 2025-2026. 回忆版.

选择 10题.

$$F[e^{2x}] = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\lambda < 0 \quad T'' = \lambda T \text{ 特征方程 } \underline{\hspace{2cm}}$$

⋮

判断 5题. 贝塞尔函数不能表示为简单初等函数形式

所有函数都有傅里叶变换.

证明 2题.

证 $\mathbb{R}/m\mathbb{Z}$ 处处不解析

$(1-x)y'' - e^x y' + by = 0$ 在 $x_0=0$ 是常点 or 正则奇点. 写出解在 x_0 处展开的幂级数

大题 4道.

1. $\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ $1 < |z| < 2$ 罗朗.

2. $F[e^{-2ix}]$

3.
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u(0,t) = u(l,t) = 0 \\ u(x,0) = \begin{cases} \frac{na \hbar x}{l} & 0 < x < \frac{l}{n_0} \\ \frac{h(l-x)}{l - \frac{l}{n_0}} & \frac{l}{n_0} < x < l \end{cases} \\ u_t(x,0) = 0 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} \\ u(x,0) = 2x \\ u_t(x,0) = \cos x \end{cases}$$